Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Devoir surveillé n°1 — Semestre 1

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 2 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Consignes

Calculatrice non programmable autorisée. Le barème est indiqué entre parenthèses pour chaque question. Limites et continuité, dérivation et étude de fonctions.

Exercice 1 — Limites (5 points)

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ (1,25 pt)
2. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$ (1,25 pt)
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (1,25 pt)
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+1}$ (on pourra encadrer $\sin x$) (1,25 pt)

Exercice 2 — Continuité et théorème des valeurs intermédiaires (5 points)

On considère la fonction f définie sur $[-3;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ si $x\neq 1$ et $f(1)=m$.

1. Déterminer m pour que f soit continue en 1. (1,5 pt)
2. Soit $g(x)=x^3+x-1$.

a) Montrer que l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ et que $0<\alpha<1$. (2 pts)

b) Par dichotomie, donner un encadrement de α d'amplitude $0{,}125$. (1,5 pt)

Exercice 3 — Étude d'une fonction polynôme et fonction réciproque (10 points)

Soit $f(x)=x^3-3x+1$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (1 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f. (2 pts)
3. Montrer que le point $I(0;1)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$, puis que c'est un point d'inflexion. (2 pts)
4. Donner l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en I. (1 pt)
5. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet exactement trois solutions. (1 pt)
6. Soit g la restriction de f à $[1;+\infty[$.

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à préciser. (1 pt)

b) Calculer $g\left(\sqrt{3}\right)$ puis $\left(g^{-1}\right)'(1)$. (2 pts)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\sqrt{x^2+x}-x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\to\dfrac{1}{2}$.
2. $\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}=\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+2}\to\dfrac{1}{4}$.
3. Limite de référence : $\dfrac{1}{2}$.
4. $\dfrac{x-1}{x+1}\leq\dfrac{x-\sin x}{x+1}\leq\dfrac{x+1}{x+1}$ pour $x>0$; les deux bornes tendent vers 1 : la limite vaut 1.

Corrigé de l'exercice 2

1. Pour $x\neq 1$: $f(x)=\dfrac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}\to\dfrac{1}{4}$. f est continue en 1 si et seulement si $m=\dfrac{1}{4}$.
2. a) $g'(x)=3x^2+1>0$: g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$: bijection, donc unique solution α. $g(0)=-1<0$ et $g(1)=1>0$: $0<\alpha<1$.

b) $g(0{,}5)=-0{,}375<0$: $\alpha\in]0{,}5;1[$; $g(0{,}75)\approx 0{,}17>0$: $\alpha\in]0{,}5;0{,}75[$; $g(0{,}625)\approx -0{,}13<0$: $0{,}625<\alpha<0{,}75$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $f(x)=x^3\left(1-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{1}{x^3}\right)$: $\lim\limits_{-\infty}f=-\infty$ et $\lim\limits_{+\infty}f=+\infty$.
2. $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$: f croît sur $]-\infty;-1]$ et $[1;+\infty[$, décroît sur $[-1;1]$; $f(-1)=3$, $f(1)=-1$.
3. $f(-x)+f(x)=(-x^3+3x+1)+(x^3-3x+1)=2=2\times 1$: $I(0;1)$ est centre de symétrie. $f''(x)=6x$ s'annule en changeant de signe en 0 : I est un point d'inflexion.
4. $f'(0)=-3$: $(T):y=-3x+1$.
5. f est strictement monotone sur chacun des intervalles $]-\infty;-1]$, $[-1;1]$, $[1;+\infty[$, et change de signe sur chacun (de $-\infty$ à 3, de 3 à -1, de -1 à $+\infty$) : une solution dans chacun, trois en tout.
6. a) g est continue et strictement croissante sur $[1;+\infty[$: bijection sur $J=[-1;+\infty[$.

b) $g\left(\sqrt{3}\right)=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}+1=1$; $g'\left(\sqrt{3}\right)=3\times 3-3=6\neq 0$, donc $\left(g^{-1}\right)'(1)=\dfrac{1}{g'\left(\sqrt{3}\right)}=\dfrac{1}{6}$.